

Auteur: Sabawoon Enayat
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3G nr. 4

Opgave: $f(x) = x^4 - 4x^4 = x^2(x^2 - 4)$

$\text{dom } f = \mathbb{R} \Rightarrow \text{geen VA}$

$f^{-1}(0) = \{-2, 0^{(2)}, 2\}$

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \Rightarrow \text{geen HA}$

$gr(T) \neq gr(N) + 1$ en $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \infty \Rightarrow \text{geen SA}$

$f'(x) = 4x^3 - 8x = 4x(x^2 - 2)$

$(f')^{-1}(0) = \{-\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}\}$

$f''(x) = 12x^2 - 8$

$(f'')^{-1}(0) = \left\{ \frac{-\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3} \right\}$

x	$-\infty$	-2	$-\sqrt{2}$	$\frac{-\sqrt{6}}{3}$	0	$\frac{\sqrt{6}}{3}$	$\sqrt{2}$	2	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$+$	0	$-$	$-$	$-$	$-$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	0	$+$	$+$
$f''(x)$	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$	0	$+$	$+$	$+$
$f(x)$	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$	$m(-4)$	$\nearrow$	$\nearrow$	$M(0)$	$\searrow$
	$\cup$	$\cup$	$\cup$	$\cup$	$\cup$	$B\left(-\frac{20}{9}\right)$	$\cup$	$\cup$	$\cup$

$f(\sqrt{2}) = -4$

$$f\left(\frac{\sqrt{6}}{3}\right) = \frac{-20}{9}$$

References

3G-4-sabawoon.enayat.INF.png